BLOC 5

L'ESSENTIEL

Fonction ou relation ?

Reconnaître une fonction dans les quatre registres

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 126 à 132

Je serai capable de...

- ☐ définir une fonction
- ☐ reconnaître une fonction dans une table, un graphique, une règle ou une situation
- ☐ justifier ma réponse

La définition, en une phrase

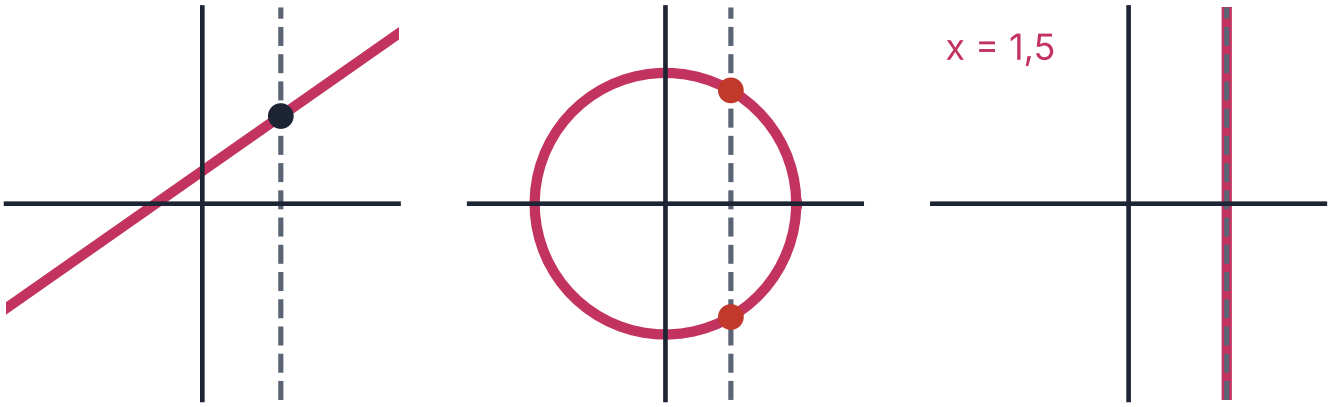
Une fonction, c'est une relation où chaque x donne UN SEUL y.

L'image de la machine distributrice
Bouton B4 → toujours le même jus : c'est une **fonction**.
Si B4 donnait parfois un jus, parfois des croustilles : simple **relation**.
Deux boutons qui donnent le même jus ? Aucun problème !

Toutes les fonctions sont des relations, mais pas l'inverse. C'est comme les mammifères : ce sont tous des animaux, mais les animaux ne sont pas tous des mammifères.

Graphique : le test de la droite verticale

1 point : FONCTION ✔ **2 points : RELATION ✘** **une infinité : RELATION ✘**



Je fais glisser un crayon **vertical** sur tout le graphique. S'il touche la courbe à **plus d'un point**, au moins une fois → ce n'est **pas** une fonction.

Table de valeurs

x	0	1	1	4
y	0	1	−1	2

Le x = 1 apparaît avec **deux y différents** → pas une fonction.

x	1	2	3	4
y	5	5	7	9

Un **y** qui se répète, c'est permis → fonction ✔

Règle et situation

- $y = ax + b$ et $y = \frac{k}{x}$: **toujours des fonctions**.
- $x = 4$ (droite verticale) : **pas** une fonction.
- Une inéquation comme $y < 3x + 2$ donne une **zone** de points : pour un x, une infinité de y → pas une fonction.
- Situation : je me demande « pour **une** valeur de départ, est-ce qu'il y a **une seule** réponse possible ? »

Piège n° 1

Regarder si les **y** se répètent. C'est la répétition d'un **x** (avec des y différents) qui « brise » la fonction.

STRATÉGIES, VIDÉOS ET MES NOTES

Fonction ou relation ?

Reconnaître une fonction

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

14. Relation vs fonction
Équipe Math FGA · section 5.1

Pour lire plus loin :

- Relations et fonctions (Allô prof)
- Les modes de représentation d'une relation (Allô prof)

Deux vérités, un mensonge

1) Une droite horizontale est une fonction. 2) Une droite verticale est une fonction. 3) Un cercle n'est pas une fonction.
Lequel est faux ? Explique avec le test de la droite verticale.

Mon exemple perso

Trouve dans ta vie **une** correspondance qui est une fonction (ex. : chaque personne → sa date de naissance) et **une** qui n'en est pas une (ex. : chaque date → les personnes nées ce jour-là). Explique pourquoi.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ donner la définition dans mes mots ☐ faire le test de la droite verticale ☐ repérer un x répété dans une table ☐ justifier ma réponse

Je suis prêt·e	Presque	Pas encore
Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.	Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.	J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.